日本储能开发与投融资：合同怎样分配现金和风险

谁投入建设资金，谁控制电池，谁保留上行，又由谁补足收入中断后的缺口。

一座储能电站可以由一方开发、另一方持有，再交给服务方控制和交易。市场机会最终变成谁的现金，取决于建设由谁出资、运营由谁掌握、合同怎样分配收入，以及债务到期时谁承担缺口。

同样的市场贡献，在固定服务费、分成和固定支付下会落到不同参与者手中。即使预计项目收入不变，合同的稳定性也会改变银行愿意提供的贷款。这些关系决定了资产回报、股东回报和服务收入为什么不能混为一谈。

一、投资决定之前，先让土地、接入与交付条件成立

价格研究可以说明某个地区有机会，业主仍要决定何时承诺不可取消的设备和工程款。土地能否使用、充放电怎样接入电网、设计和许可是否可行，都会改变建设预算和收入开始时间。开发工作就是把这些不确定事项逐步变成可以承担的投资条件。

开发商组织场址、权利、并网和商业方案，可以自行持有，也可以形成项目后转让。业主作出投资决策并落实资金，设备采购、站内施工与网络工程随后按各自条件推进。某条工作延后，设备到场也未必意味着可以收款。

物理受电、合同商业运行和具体市场资格是不同放行。设计和目标商品确定时，就可以开始资格准备；完成施工与测试后，也仍可能等待商品审查。投资预算需要给收入起算留下这段时间，而不能把一条接入公告当作全部经营条件已经满足。

电站具备交付条件以后，持有、控制和收款也未必落在同一方。

二、资产可以转让，运营服务和控制责任可以继续

投资者投入资本，银行提供贷款，项目账户向设备、工程和服务方付款。供应商取得采购和工程收入，业主保留运营后的剩余现金。服务方的收入也是项目的支出，评价同一资产时，需要顺着现金的归属看，而不是把各方收款再相加。

日本公开项目已呈现自投、共同投资与交付后继续运营等结构。TAOKE自行投资各务原，并与伙伴共同投资丰川；藏王项目交付给BTホールディング后，TAOKE继续市场运用。持有资产与提供运营服务可以分开，对应的回报来源和承担风险也不同。

交易团队安排买卖，站内管理系统依据实际库存和设备状态执行，聚合商接上市场申报与结算。谁可以修改计划、谁可以紧急停机、谁对不足交付负责，需要与调度权一起约定。现金经过这些接口才到项目账户，控制权本身并不自动等于全部收入归属。

资产和控制关系确定以后，还要看客户为什么付钱。同一种电池放在不同场景，创造现金的方式会改变。

三、客户不同，电池改善怎样变成现金也不同

电网侧面对市场价格，光储面对原本无法出售的发电，用户侧面对电费账单。电池都在搬移能量，付款人和付款规则却不同。商业方案要先说明价值通过哪一条路径变成现金，才能讨论分成和投资回收。

场景	钱从哪里来	关键商业问题
独立电网侧	出售电能和合格调节能力	业主保留多少市场波动，服务方怎样收款
光储	回收弃光、增加自用或后续售电	新增电量按什么合同计价，收入归谁
工商业用户侧	少付电量费和需量基本费	改善用电之后，账单何时真正减少
分布式聚合	组织多项资源提供合格服务	哪些能力已获授权且能兑现，如何分配付款

光储回收原本无法出售的发电，自用部分按少付的电费计价，外售部分按售电合同计价。合同不仅要分配售电款，也要约定这笔省下来的电费归谁。

用户侧还可能出现收益时滞。一个按过去12个月最高功率计基本费的例子中，历史峰值为480kW；储能把随后每月的420kW削到370kW，却不能立即把旧峰值从账单上抹掉。

旧峰值退出窗口后，无储能按420kW、有储能按370kW计费；两者50kW的差额每月节约126,500日元。物理上已经削峰，现金节省却晚到；按当月节约额分成的合同也要等待这笔收入。

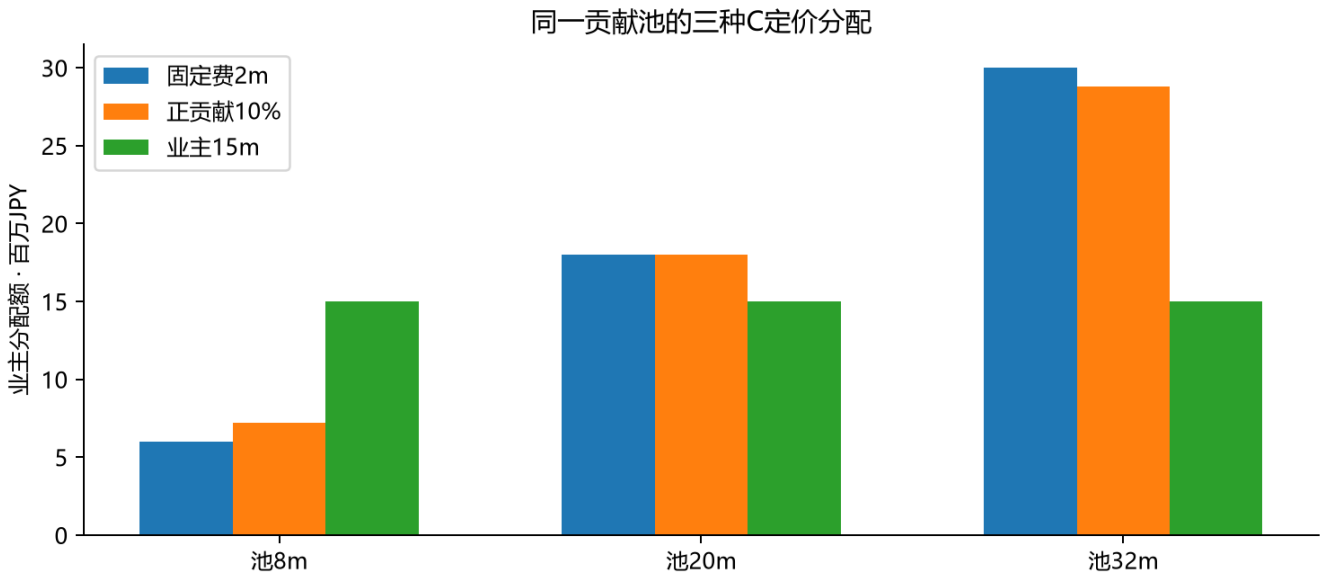
先确定市场或客户创造了多少可收款价值，再看合同怎样把它分给资产持有人和运营服务方。

四、固定费、分成与Tolling，把上下行分给不同的人

比较同一结算期8、20、32百万日元的市场贡献池。池已经扣购电和市场变动成本，业主仍需支付固定运维、建设和债务。固定服务费设为2百万日元，正贡献分成设为10%；Tolling让业主每期收固定15百万日元，交易方取得剩余并补足不足。

同一贡献池，业主的上下行因合同而变

8、20、32百万日元市场贡献池；固定费、正贡献分成与Tolling研究定价。



低贡献池8百万日元时，业主分别留下6、7.2、15百万日元，Tolling交易方需要补足7百万日元。当池升至32百万日元，前两种方式下业主仍保留大部分上涨，Tolling业主却仍收15百万日元，交易方留下17百万日元。固定付款用让出上行换取较低波动，同时把付款信用变成重要的合同风险。

固定费让业主保留主要市场波动，分成让服务方的收费随贡献变化；Tolling则把部分价格风险转给交易方。贡献池没有因此变大，改变的是谁保留上涨、谁先承担下跌。业主取得固定付款时，对手能否持续付款、停机怎样扣款和提前终止怎样补偿，会成为新的风险来源。

政策也会改变归属现金：建设补助减少需要自筹的投资资金，长期容量合同则可能附带其他市场收益返还。到账、返还和担保限制会影响可用资金，因此融资不能只把各项名义付款相加。

稳定的收款安排有融资价值。接下来用同一条预计资产现金，观察银行认可多少、股东又能拿到多少。

五、资产回报相同，合同化仍能改变贷款规模

银行依靠项目现金偿债，会用较差的收入情形确定可支持贷款；股东则从预计经营现金支付储备和本息后取得剩余。两条路径通过债务规模与每期付款连接。

这里采用建设150百万日元、预计年收入20百万日元的独立融资例，专看合同和借款关系；它与《项目可行性》的563.52百万日元建设情景分别设置。年收入扣5百万日元运行费，平常年份项目现金为15百万日元；第11年更换20百万日元，第20年退役支出5百万日元。这条融资前现金的项目IRR为6.83%，按20年、7%折现的NPV为负1.884百万日元。

预计分配与银行压力审查，沿两条路径连接

预计项目现金用于储备、本息与股东分配；银行压力审查决定债务承载。

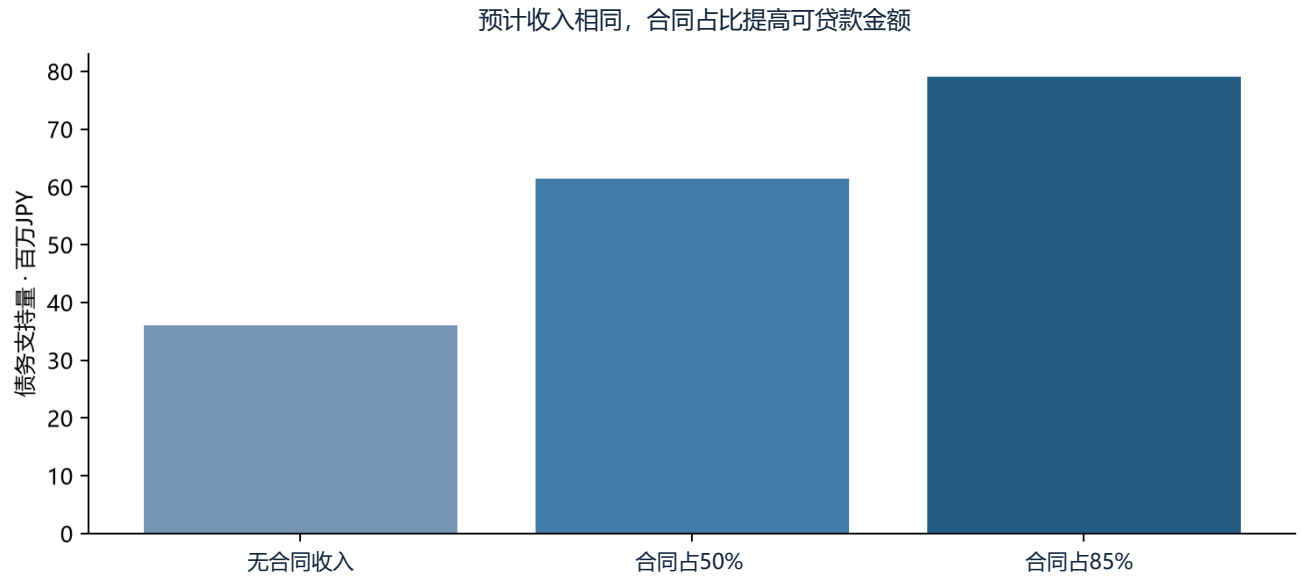


预计现金沿项目支出、储备和偿债走向股东；银行在平行分支上评估较差收入能支持多少贷款，再由贷款规模确定本息。压力认可改变融资安排，不是额外扣走一笔预计收入。

为准备第11年的换电，前10年每年留存2百万日元，预计可用于偿债的现金为13百万日元。银行再对市场收入作更保守的认可，对可信合同收入作较高认可。合同化程度提高，可以支持更多债务；预计项目收入在这组比较中始终为20百万日元。

预计收入相同，合同化支持更多贷款

独立150百万日元建设例，年收入20百万日元；合同占比0%、50%、85%。



合同占比提高，支持贷款从36.096升到61.364、79.051百万日元，项目IRR始终为6.83%。变化来自银行在较差情形下认可的现金更多，而不是资产新增了收入。业主需要同时比较减少的初期资本和增加的以后本息。

以50%合同例看，61.364百万日元贷款对应年本息6.538百万日元。预计偿债现金13百万日元支付本息后，前10年每年可分配6.462百万日元；银行压力下认可的8.5百万日元只用于确定贷款能承受多少，并不是把预计13百万日元再压低一次。更多贷款减少初期股东投入，也增加以后本息，不能只看借到多少钱。

收入稳定也不保证资产回报更高。另一组对照中，稳定合同年收入15百万日元支持52.340百万日元贷款，高于商户年收入20百万日元支持的36.096百万日元；项目IRR却降到1.57%，低于商户例的6.83%。更容易融资与更值得投资，是两项需要同时成立的判断。

贷款落实以后，本息不会自动随收入中断消失。风险分配最终要回答谁先补足这段缺口。

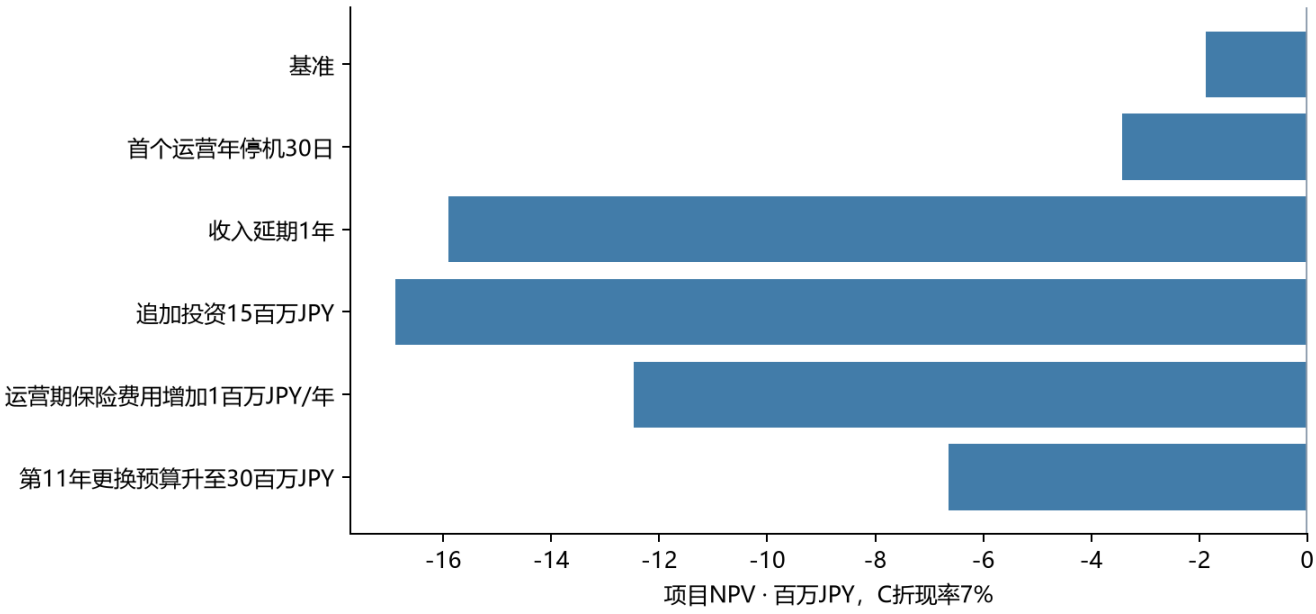
六、收入暂停，仍然到期的钱由谁补

停机或延期暂停收入，维修、储备和本息却可能继续到期。谁掌握恢复资产的权力，谁承担工期或运行责任，谁组织索赔，都会改变项目什么时候恢复现金；保险和合同赔偿也有条件及到账时间。

沿用50%合同例，贷款61.364百万日元已经确定，再分别观察延期、追加建设和其他压力。原贷款和20年日历保持不变，可以看见受损时需要补多少资金。

延期与追加建设怎样降低项目净现值

独立150百万日元建设例；20年、7%折现，各项为单独风险压力。



收入延期一年，项目NPV从负1.884降到负15.902百万日元；追加建设15百万日元，NPV为负16.884百万日元。前者损失收入时间，后者增加资本支出，两者都没有自动取消已经确定的本息。风险合同的价值取决于谁承担损失，以及付款能否赶上项目现金的到期日。

收入延期一年时，本例将收入和运行费一同后移，首年仍需筹2百万日元换电储备、支付约6.54百万日元本息，缺口约8.54百万日元。银行宽限或EPC赔款实际落实以前，项目和股东仍需要先解决这笔资金。合同写了赔偿，并不等于到期日已经有钱可付。

追加建设15百万日元则由新增股东资本承担，后续分配没有随这笔投入增加。工期、设备、运维、交易和保险安排，最后都要接回资金日历：哪项支出不能等待，哪一方有义务和能力先补足。

建设交付决定何时开始收入，控制和合同决定谁取得现金，银行认可决定贷款能有多大；收入中断时，责任条款和可用资金又决定谁先承担缺口。投资者需要的不是把每一种付款都计入收益，而是一条从资产能力到实际收款、再到偿债和分配的可兑现路径。